

Homework2 参考答案

Problem 1

```
void foo(int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        Fork();
    printf("hello\n");
    exit(0);
}
```

循环里每个进程每轮都 fork 一次，进程数每轮翻倍：开始 1 个进程，n 轮之后变成 2^n 个进程。每个进程最后都执行一次 printf，所以共打印 2^n 行。

答案： 2^n 行。

Problem 2

```
int main() {
    if (fork() == 0) {
        printf("a"); fflush(stdout);
        exit(0);
    } else {
        printf("b"); fflush(stdout);
        waitpid(-1, NULL, 0);
    }
    printf("c"); fflush(stdout);
    exit(0);
}
```

子进程打印 a 后 exit，不会执行到 c。父进程打印 b，然后 waitpid 阻塞等子进程结束，再打印 c。

a 和 b 由两个并发进程打印，先后不定；c 一定在父进程 waitpid 返回后，即一定在 a、b 都打印之后。

可能的输出序列：abc、bac。

Problem 3

```
int x = 3;
if (Fork() != 0)
    printf("x=%d\n", ++x);
printf("x=%d\n", --x); exit(0);
```

父进程：Fork() != 0 成立，++x 使 x=4，打印 x=4；再 --x 使 x=3，打印 x=3。子进程：Fork()==0，跳过 if；再 --x 使 x=2，打印 x=2。

父进程两行的相对顺序固定（先 x=4 再 x=3），子进程的 x=2 可以插在任意位置。可能的输出（按行）：

```
x=4      x=4      x=2
x=3  或  x=2  或  x=4
x=2      x=3      x=3
```

即三种：(x=4, x=3, x=2)、(x=4, x=2, x=3)、(x=2, x=4, x=3)。

Problem 4

```
void end(void) { printf("2"); fflush(stdout); }
int main() {
    if (Fork() == 0)
        atexit(end);
    if (Fork() == 0) { printf("0"); fflush(stdout); }
    else             { printf("1"); fflush(stdout); }
    exit(0);
}
```

进程分析（第一次 fork 记父 P、子 C1；C1 在第一次 fork 后注册了 end）：第二次 fork 后共 4 个进程，end 处理函数被注册情况随 fork 继承：

进程	注册了 end?	第二个 if 分支	退出时输出
P	否	else -> "1"	1
P 的子 C2	否	if -> "0"	0
C1	是	else -> "1"	1, 然后 end 打印 2 => 1 2
C1 的子 C3	是	if -> "0"	0, 然后 end 打印 2 => 0 2

四个进程各自的输出序列（进程内有序）：P: [1], C2: [0], C1: [1, 2], C3: [0, 2]。总字符为两个 0、两个 1、两个 2。任何合法输出都必须是这四个序列的交错，且每个 2 前面必须先出现本进程更早的字符（C1 的 2 前要有它的 1，C3 的 2 前要有它的 0）。所以任何输出不能以 2 开头。

逐项判断：

A. 112002	可能：1(C1) 1(P) 2(C1) 0(C3) 0(C2) 2(C3)	合法
B. 211020	不可能：以 2 开头，没有进程能先输出 2	
C. 102120	可能：1(C1) 0(C3) 2(C1) 1(P) 2(C3) 0(C2)	合法
D. 122001	不可能：第 2、3 个字符都是 2 且前面没有 0， C3 的 2 缺少在前的 0	
E. 100212	可能：1(P) 0(C3) 0(C2) 2(C3) 1(C1) 2(C1)	合法

答案：可能的是 A、C、E；不可能的是 B、D。